

대수 예제 / 유제 LaTeX 대조 - 5단원

보기 1 예제 · 05-01 S1 보기 1.md

원문

보기는 지수방정식의 기본 유형이다.

보기 1 다음 지수방정식을 푸시오.

$$(1) 8^x = \frac{1}{32} \qquad (2) 3^{2x} = 3 \times 2^{3x} \qquad (3) 2^{2x} + 2^x - 6 = 0$$

[연구] (1) $8^x = \frac{1}{32}$ 에서 $2^{3x} = 2^{-5}$
 $\therefore 3x = -5 \quad \therefore x = -\frac{5}{3}$

(2) $3^{2x} = 3 \times 2^{3x}$ 에서 $3^{2x-1} = 2^{3x}$
양변의 상용로그를 잡으면 $\log 3^{2x-1} = \log 2^{3x}$
 $\therefore (2x-1)\log 3 = 3x\log 2 \quad \therefore (2\log 3$

$$\therefore x = \frac{\log 3}{2 \log 3 - 3 \log 2}$$

(3) $2^x = X (X > 0)$ 로 놓으면 $X^2 + X - 6 = 0 \quad \therefore (X-2)(X+3) = 0$
 $X > 0$ 이므로 $X = 2$ 곱, $2^x = 2 \quad \therefore x = 1$

*Note 일반적으로 $a > 0$ 일 때 모든 실수 x 에 대하여 $a^x > 0$ 이다.

현재 Markdown 렌더

보기는 지수방정식의 기본 유형이다.

다음 지수방정식을 푸시오.

$$(1) \quad 8^x = \frac{1}{32}$$

$$(2) \quad 3^{2x} = 3 \times 2^{3x}$$

$$(3) \quad 2^{2x} + 2^x - 6 = 0$$

유제 5-1 유제 · 05-01 유제 5-1.md

원문

유제 5-1. 다음 방정식을 푸시오.

$$(1) \left(\frac{1}{2}\right)^{x-7}=16 \qquad (2) \left(\frac{1}{9}\right)^x=3^5\sqrt{3} \qquad (3) \frac{3^{x^2+1}}{3^{x-1}}=81$$

$$(4) \ x^{\sqrt{x}} = (\sqrt[3]{x})^x \ (x > 0) \qquad (5) \ (x-2)^{x-3} = 5^{x-3} \ (x > 2)$$

☐ (1) $x=3$ (2) $x=-\frac{3}{5}$ (3) $x=-1, 2$ (4) $x=1, 9$ (5) $x=3, 7$

현재 Markdown 렌더

다음 방정식을 푸시오.

$$(1) \left(\frac{1}{2}\right)^{x-7} = 16$$

$$(2) \left(\frac{1}{9}\right)^x = 3\sqrt[5]{3}$$

$$(3) \frac{3^{x^2} + 1}{3^{x-1}} = 81$$

$$(4) \quad x^{\sqrt{x}} = (\sqrt[3]{x})^x \quad (x > 0)$$

$$(5) \quad (x-2)^{x-3} = 5^{x-3} \quad (x > 2)$$

원문

유제 5-2. 다음 x 에 관한 지수방정식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

(1) $2^{2x+1} + 2^{3x} = 5 \times 2^{x+4}$

(2) $4^{x+1} + 2^{x+2} - 3 = 0$

(3) $2^x - 2^{3-x} = 2$

(4) $\sqrt{3^x} + 2\sqrt{3^{-x}} = 3$

(5) $2a^{2x} - 5a^x - 3 = 0 \ (a > 0, a \neq 1)$

(6) $(\sqrt{2} + 1)^x + (\sqrt{2} - 1)^x = 6$

[답] (1) $x=3$ (2) $x=-1$ (3) $x=2$

(4) $x=0, 2\log_3 2$ (5) $x=\log_a 3$ (6) $x=\pm 2$

현재 Markdown 렌더

다음 x 에 관한 지수방정식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

(1) $2^{2x+1} + 2^{3x} = 5 \times 2^{x+4}$

(2) $4^{x+1} + 2^{x+2} - 3 = 0$

(3) $2^x - 2^{3-x} = 2$

(4) $\sqrt{3^x} + 2\sqrt{3^{-x}} = 3$

(5) $2a^{2x} - 5a^x - 3 = 0 \ (a > 0, a \neq 1)$

(6) $(\sqrt{2} + 1)^x + (\sqrt{2} - 1)^x = 6$

원문

필수 예제 5-1 다음 방정식을 푸시오.

(1) $81^x = \frac{1}{27^4 \sqrt{3}}$

(2) $\left(\frac{5}{6}\right)^{x^2+3} = \left(\frac{6}{5}\right)^{5x+1}$

(3) $x^{x^x} = (x^x)^x \ (x > 0)$

(4) $(x+1)^x = 3^x \ (x > -1)$

현재 Markdown 렌더

다음 방정식을 푸시오.

(1) $81^x = \frac{1}{27^4 \sqrt{3}}$

(2) $\left(\frac{5}{6}\right)^{x^2+3} = \left(\frac{6}{5}\right)^{5x+1}$

(3) $x^{x^x} = (x^x)^x \ (x > 0)$

(4) $(x+1)^x = 3^x \ (x > -1)$

원문

유제 5-3. $2^x - 2^{-x} = 2$ 일 때, 8^x 의 값을 구하시오. **답** $7 + 5\sqrt{2}$

현재 Markdown 렌더

$2^x - 2^{-x} = 2$ 일 때, 8^x 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 5-2 다음 지수방정식을 푸시오.
(1) $4^{x+1} - 5 \times 2^{x+2} + 16 = 0$ (2) $\sqrt{5^x} + 3\sqrt{5^{-x}} = 4$
(3) $(\sqrt{4 + \sqrt{15}})^x + (\sqrt{4 - \sqrt{15}})^x = 8$

현재 Markdown 렌더

다음 지수방정식을 푸시오.

- (1) $4^{x+1} - 5 \times 2^{x+2} + 16 = 0$
- (2) $\sqrt{5^x} + 3\sqrt{5^{-x}} = 4$
- (3) $(\sqrt{4 + \sqrt{15}})^x + (\sqrt{4 - \sqrt{15}})^x = 8$

원문

유제 5-4. 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+y=3 \\ 3^x+3^y=12 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2^{9-8x}=8^{y-5} \\ 3^y=9^{x-3} \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2^x5^y=1 \\ 5^{x+1}2^y=2 \end{cases}$

[답] (1) $x=1, y=2$ 또는 $x=2, y=1$ (2) $x=3, y=0$
(3) $x=-\log 5, y=\log 2$

현재 Markdown 렌더

다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+y=3 \\ 3^x+3^y=12 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2^{9-3x}=8^{y-5} \\ 3^y=9^{x-3} \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2^x5^y=1 \\ 5^{x+1}2^y=2 \end{cases}$

원문

필수 예제 5-3 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 2^x+2^y=12 \\ 2^{x+y}=32 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2^{x+3}+9^{y+1}=35 \\ 8^{\frac{x}{3}}+3^{2y+1}=5 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 5^{2x}4^{y+1}=25 \\ 4^x5^{2y}=1 \end{cases}$

현재 Markdown 렌더

다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 2^x+2^y=12 \\ 2^{x+y}=32 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2^{x+3}+9^{y+1}=35 \\ 8^{\frac{x}{3}}+3^{2y+1}=5 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 5^{2x}4^{y+1}=25 \\ 4^x5^{2y}=1 \end{cases}$

원문

유제 5-7. 다음 로그방정식을 푸시오.

- (1) $\log_3(x-3) = \log_9(x-1)$ (2) $\log \sqrt{5x+5} = 1 - \frac{1}{2} \log(2x-1)$
 (3) $2\log_2 x - 3\log_x 2 + 5 = 0$ (4) $\log_3(\log_2 x) + 2\log_9(\log_7 8) = 9^{\log_3 2}$
[답] (1) $x=5$ (2) $x=3$ (3) $x=\frac{1}{8}, \sqrt{2}$ (4) $x=343$

원문

필수 예제 5-4 다음 물음에 답하시오.

- (1) x 에 관한 지수방정식 $3^x + 3^{-x} = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 조사하시오. 단, t 는 실수이다.
 (2) x 에 관한 지수방정식 $9^x + 9^{-x} + 2a(3^x + 3^{-x}) + 2a^2 - 2 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

현재 Markdown 렌더

다음 로그방정식을 푸시오.

- (1) $\log_3(x-3) = \log_9(x-1)$
 (2) $\log \sqrt{5x+5} = 1 - \frac{1}{2} \log(2x-1)$
 (3) $2\log_2 x - 3\log_{x^2} 2 + 5 = 0$
 (4) $\log_3(\log_2 x) + 2\log_9(\log_7 8) = 9^{\log_3 2}$

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.

- (1) x 에 관한 지수방정식 $3^x + 3^{-x} = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 조사하시오. 단, t 는 실수이다.
 (2) x 에 관한 지수방정식 $9^x + 9^{-x} + 2a(3^x + 3^{-x}) + 2a^2 - 2 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

원문

고 한다. 다음 보기는 로그방정식의 기본 유형이다.

보기 1 방정식 $\log x + \log(x-3) = 1$ 을 푸시오.

[연구] 첫째 $-\log_a X = b$ 꼴로 만들면 첫째 $-\log_a X = \log_a X'$ 꼴로 만들면

$$\log x(x-3)=1$$

둘째 — 지수 형식으로 변형하면

$$x(x-3)=10^1 \quad \therefore x=-2, 5$$

둘째 — $\log$ 가 없는 꼴로 만들면

$$x(x-3)=10 \quad \therefore x=-2, 5$$

셋째 — 여기에서 구한 해가 원래 방정식을 만족시키는가를 검토한다. 곧,

$x = -2$ 는 원래 방정식의 진수를 음수가 되게 하므로 해가 아니다.

따라서 구하는 해는 $x=5$

***Note** 이와 같이 로그방정식에서는 구한 해가

$$(\text{진수}) > 0, \quad (\text{밑}) > 0, \quad (\text{밑}) \neq 1$$

원문

유제 5-8. 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^{2+\log_3 x} = 27$

$$(2) \quad x^{2 \log x} - 100x^3 = 0$$

(3) $10^{3\log x} = 2x + 1$

$$(4) \quad 2^{\log x} \times x^{\log 2} - 3x^{\log 2} - 2^{1+\log x} + 4 = 0$$

☐ (1) $x = \frac{1}{27}, 3$ (2) $x = 100, \frac{1}{\sqrt{10}}$ (3) $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (4) $x = 1, 100$

현재 Markdown 렌더

보기는 로그방정식의 기본 유형이다.

방정식 $\log x + \log(x - 3) = 1$ 을 푸시오.

원문

현재 Markdown 렌더

다음 방정식을 푸시오.

$$(1) \quad x^{2+\log_3 x} = 27$$

$$(2) \quad x^{2 \log x} - 100x^3 = 0$$

$$(3) \quad 10^{3 \log x} = 2x + 1$$

$$(4) \quad 2^{\log x} \times x^{\log 2} - 3x^{\log 2} - 2^{1+\log x} + 4 = 0$$

원문

유제 5-9. 다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x-2y=8 \\ \log x + \log y = 1 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \log_x 3 + \log_y 9 = 3 \\ \log_x 27 - \log_y 3 = 2 \end{cases} \quad (3) \begin{cases} \log_x y^2 - \log_y x + 1 = 0 \\ \log x \times \log y = 8 \end{cases}$$

[답] (1) $x=10, y=1$ (2) $x=3, y=3$ (3) $x=10^4, y=10^2$ 또는 $x=10^{-4}, y=10^{-2}$

유제 5-10. 방정식 $\{\log(x+y)-1\}^2 + (\log x + \log y - \log 24)^2 = 0$ 을 푸시오.

[답] $x=4, y=6$ 또는 $x=6, y=4$

현재 Markdown 렌더

다음 연립방정식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} x-2y=8 \\ \log x + \log y = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \log_x 3 + \log_y 9 = 3 \\ \log_x 27 - \log_y 3 = 2 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} \log_x y^2 - \log_y x + 1 = 0 \\ \log x \times \log y = 8 \end{cases}$$

방정식 $\{\log(x+y)-1\}^2 + (\log x + \log y - \log 24)^2 = 0$ 을 푸시오.

원문

필수 예제 5-5 다음 로그방정식을 푸시오.

$$(1) \log_3(x^2+6x+5) - \log_3(x+3) = 1$$

$$(2) (1 - \log_{20} x) \log_{10} x = \log_{20} 2$$

$$(3) \log_x(x+1) - 2\log_{x+1} x = 1 \quad (x > 1)$$

[정석연구] (1) $-\log_3(x+3)$ 을 우변으로 이항하여 정리해 본다. 이때, 다음 정석에 주의한다.

정석 로그방정식에서는 $\Leftrightarrow$ (진수) >0 , (밑) >0 , (밑) $\neq 1$

(2) 밑을 10 또는 20으로 통일해 보자.

(3) $\log_x(x+1) = X$ 로 놓으면 $\log_{x+1} x = \frac{1}{X}$ 임을 이용해 보자.

정석 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

현재 Markdown 렌더

다음 로그방정식을 푸시오.

$$(1) \log_3(x^2 + 6x + 5) - \log_3(x + 3) = 1$$

$$(2) (1 - \log_{20} x) \log_{10} x = \log_{20} 2$$

$$(3) \log_x(x + 1) - 2\log_{x+1} x = 1 \quad (x > 1)$$

원문

유제 5-11. x 에 관한 방정식 $\log x + a \log_x 10 = b$ 를 푸는데, A는 a 를 잘못 보아 중근 100을, B는 b 를 잘못 보아 두 근 $\sqrt{1000}$, 100을 얻었다. 옳은 근을 구하시오. 단, a, b 는 상수이다. [답] $x=10, 1000$

현재 Markdown 렌더

x 에 관한 방정식 $\log x + a \log_x 10 = b$ 를 푸는데, A는 a 를 잘못 보아 중근 100을, B는 b 를 잘못 보아 두 근 $\sqrt{1000}$, 100을 얻었다. 옳은 근을 구하시오. 단, a, b 는 상수이다.

원문

필수 예제 5-6 다음 방정식을 푸시오.

$$(1) x^{\log x} - \frac{1000}{x^2} = 0 \quad (2) 9^{\log x} \times x^{\log 9} - 2(9^{\log x} + x^{\log 9}) + 3 = 0$$

현재 Markdown 렌더

다음 방정식을 푸시오.

$$(1) x^{\log x} - \frac{1000}{x^2} = 0$$

$$(2) 9^{\log x} \times x^{\log 9} - 2(9^{\log x} + x^{\log 9}) + 3 = 0$$

원문

필수 예제 5-7 다음 x, y 에 관한 방정식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

$$(1) \begin{cases} \log_x 4 - \log_y 2 = 2 \\ \log_x 16 + \log_y 8 = -1 \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \log_x y^2 + \log_y x^2 = 5 \\ \log_a xy = 3 \end{cases}$$

$$(3) \log_x xy \times \log_y xy + \log_x (x-y) \times \log_y (x-y) = 0$$

현재 Markdown 렌더

다음 x, y 에 관한 방정식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

$$(1) \begin{cases} \log_x 4 - \log_y 2 = 2 \\ \log_x 16 + \log_y 8 = -1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} \log_x y^2 + \log_y x^2 = 5 \\ \log_a xy = 3 \end{cases}$$

$$(3) \log_x xy \times \log_y xy + \log_x (x-y) \times \log_y (x-y) = 0$$